

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 4

Exercício Prático

As sete técnicas da unidade aplicadas a um projeto de investimento real, com taxas e preços coletados por você na data em que fizer a atividade.

OBJETIVO

Demonstrar que orçamento de capital não é a aplicação de sete fórmulas a números dados no enunciado. O trabalho difícil está antes: montar o fluxo de caixa e escolher a taxa de desconto. Feitas essas duas escolhas, o cálculo é mecânico — e é por isso que a discussão sobre elas é onde se decide o resultado.

A Coleta dos dados

Registre data, horário e fonte de cada número. Escolha um projeto de investimento concreto: a compra de um equipamento produtivo, a abertura de uma unidade, a substituição de uma frota. Colete:

- O **preço do ativo**, em orçamento de fornecedor, catálogo de fabricante ou anúncio de revendedor. Some frete, instalação e treinamento, quando aplicáveis — o investimento inicial é o desembolso total para colocar o ativo em operação.
- A **taxa Selic meta** vigente, em bcb.gov.br, e a taxa de um **Tesouro IPCA+** de prazo próximo ao do projeto, em tesourodireto.com.br.
- A **vida útil** do ativo. Use como referência os prazos da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 (anexo III) e ajuste-os ao uso previsto, justificando o ajuste.
- O **valor de revenda** de um ativo semelhante com a idade que o seu terá ao final do projeto, em anúncios de usados. É a sua estimativa de valor residual.
- Uma estimativa fundamentada da **receita e do custo operacional anuais** gerados pelo ativo. Documente a base: preço unitário, volume, consumo, salários, manutenção.

B Questões

- 1. Montagem do fluxo de caixa.** Construa o fluxo de caixa livre do projeto, da data zero ao último ano de vida útil. Trate o valor residual como entrada no último período. Explícite, em uma lista curta, tudo o que você deixou de fora e por quê — depreciação, custos afundados, rateios de despesa administrativa que não mudam com a decisão.
- 2. Escolha da TMA.** Defina a taxa mínima de atratividade partindo da Selic como retorno livre de risco e somando um prêmio pelo risco do projeto. Justifique o prêmio em uma frase por componente: risco de demanda, risco operacional, risco de execução. Não há resposta única — há justificativa boa ou ruim.
- 3. Prazo e escala.** Calcule payback simples, payback descontado, VPL e índice de lucratividade. Confronte o payback descontado com a vida útil: quanto tempo de vida sobra depois de recuperado o capital? Essa folga é a margem de segurança do projeto.
- 4. Rentabilidade.** Calcule a TIR e a TIRM, esta última usando a Selic como taxa de reaplicação. Quanto a TIR superestima o retorno? Qual dos dois números você levaria a uma reunião de aprovação, e por quê?
- 5. Sensibilidade.** Recalcule o VPL com a receita anual 20% menor e com o valor residual igual a zero, uma alteração de cada vez. Identifique qual das duas premissas o resultado mais teme. Calcule também a receita anual mínima que ainda mantém o VPL não negativo.
- 6. Decisão.** Em até quinze linhas, redija a recomendação, sustentada exclusivamente pelos números que calculou, e declare explicitamente a premissa que, se estiver errada, inverte a conclusão.

C Como organizar o trabalho

Monte uma planilha eletrônica com uma aba de premissas — onde ficam todos os dados coletados, com fonte e data —, uma aba de fluxo de caixa e uma aba de indicadores. Nenhum número deve ser digitado duas vezes: as abas de fluxo e de indicadores referenciam a aba de premissas. Deixe as fórmulas visíveis nas células. A vantagem prática é imediata: mudar a TMA em uma célula recalcula tudo, e a questão 5 sai em segundos em vez de exigir três planilhas paralelas.

SEM ENTREGA

A atividade não é avaliativa e não precisa ser entregue. O ganho está em atravessar as decisões que o enunciado de um exercício normalmente já tomou por você — quanto custa, quanto rende, por quanto tempo, a que taxa. Uma planilha com o VPL certo e premissas indefensáveis não demonstra domínio do método.

D Gabarito de exemplo

O gabarito abaixo percorre as seis questões com um conjunto de dados de demonstração. Os números do seu trabalho serão outros — o que deve coincidir é o caminho.

Conjunto de dados usado no exemplo. Valores fictícios, escolhidos apenas para demonstrar o procedimento. Não são cotações reais e não devem ser usados como referência de mercado.

DADO	VALOR NO EXEMPLO
Projeto	Aquisição de uma empilhadeira para o centro de distribuição
Preço do equipamento, com frete e instalação	R\$ 250.000,00
Vida útil considerada	5 anos
Economia de custo operacional anual (fluxo líquido)	R\$ 70.000,00
Valor de revenda ao final do ano 5	R\$ 40.000,00
Selic meta — usada como taxa livre de risco	10,50% a.a.
Prêmio de risco atribuído ao projeto	3,50 p.p.
TMA adotada	14,00% a.a.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.